C++ osztályok - Gyakorlófeladatok

Tesztfeladatsor

2025-04-21

Contents

Bevezetés **1**

1. Autókölcsönzős példa – `Car` osztály **1**
Feladatleírás . . . 1
Példabemenet . . . 2
Elvárt kimenet . . . 2

2. Webshopos példa – `Product` osztály **2**
Feladatleírás . . . 2
Példabemenet . . . 2
Elvárt kimenet . . . 3

Megjegyzés **3**

Bevezetés

Ebben a dokumentumban két gyakorlati példán keresztül ismerkedünk meg a C++ osztályokkal, konstruktorokkal, destruktorral, láthatósági szintekkel, set/get metódusokkal, valamint a paraméterátadás különféle módjaival.

A példák: - Autókölcsönzős alkalmazás (Car osztály) - Webshopos alkalmazás (Product osztály)

Minden feladat magyar nyelven készült, példabemenettel és várt kimenettel együtt.

---

1. Autókölcsönzős példa – `Car` osztály

Feladatleírás

Hozz létre egy `Car` nevű osztályt, amely az alábbi attribútumokat tartalmazza:

- típus (`string type`)
- lóerő (`int horsepower`)
- rendszám (`string plate_number`)
- rendelkezik-e ABS-szel (`bool has_abs`)

Az osztály tartalmazza az alábbiakat:

- alapértelmezett konstruktor
- paraméteres konstruktor
- másoló konstruktor
- destruktor

- `set` és `get` metódusok minden adattagra
- egy metódus, ami kiírja az autó adatait
- `this` pointer használata a metódusokban
- példányosítás a `main()` függvényben különböző paraméterátadási módokkal

Példabemenet

```
Car auto1; // alapértelmezett konstruktor
Car auto2("SUV", 150, "ABC-123", true); // paraméteres konstruktor
Car auto3 = auto2; // másoló konstruktor

auto1.setType("Sedan");
auto1.setHorsepower(120);
auto1.setPlateNumber("XYZ-789");
auto1.setHasAbs(false);

auto1.print();
auto2.print();
auto3.print();
```

Elvárt kimenet

```
Típus: Sedan, Lóerő: 120, Rendszám: XYZ-789, ABS: Nem
Típus: SUV, Lóerő: 150, Rendszám: ABC-123, ABS: Igen
Típus: SUV, Lóerő: 150, Rendszám: ABC-123, ABS: Igen
```

---

2. Webshopos példa – `Product` osztály

Feladatleírás

Hozz létre egy `Product` nevű osztályt az alábbi attribútumokkal:

- termék neve (`string name`)
- kategória (`string category`)
- ár (`double price`)
- súly (`double weight`)

Az osztály tartalmazza:

- alapértelmezett konstruktor
- paraméteres konstruktor
- másoló konstruktor
- destruktor
- `set` és `get` metódusok
- `discount(double percent)` metódus, amely csökkenti az árat megadott százalékkal
- `print()` metódus, amely kiírja a termék adatait
- példányosítás a `main()` függvényben

Példabemenet

```
Product p1;
Product p2("Fülhallgató", "Elektronika", 15000, 0.2);
Product p3 = p2;
```

```
p1.setName("Toll");
p1.setCategory("Papír-írószer");
p1.setPrice(500);
p1.setWeight(0.05);

p2.discount(10); // 10% akció

p1.print();
p2.print();
p3.print();
```

Elvárt kimenet

```
Név: Toll, Kategória: Papír-írószer, Ár: 500 Ft, Súly: 0.05 kg
Név: Fülhallgató, Kategória: Elektronika, Ár: 13500 Ft, Súly: 0.2 kg
Név: Fülhallgató, Kategória: Elektronika, Ár: 15000 Ft, Súly: 0.2 kg
```

Megjegyzés

A feladatokat `.cpp` fájlban is megkapják a hallgatók. A `this` pointert minden `set` metódusban alkalmazzuk. A példák célja a gyakorlás és az osztályok alapjainak rögzítése.